

Soluzione della prova scritta di Fondamenti di Elettronica

1 marzo 2018 parte digitale

- 1) Il transistor 1 è sopra soglia e quindi deve circolare una corrente non nulla nella serie dei due. Il transistor 2 ha la tensione di drain uguale a quella di gate e quindi è saturo. La V_{ds} del transistor 1 è almeno una soglia sotto 1V e quindi il transistor 1 è in regione triodo. Abbiamo quindi:

$$I = \beta'_n \left[(V_{gs1} - V_t) V_{ds1} - \frac{1}{2} V_{ds1}^2 \right] = \beta'_n \frac{(V_{gs2} - V_t)^2}{2}$$

essendo $V_{GS1}=2V$ e $V_{DS1}=1-V_{GS2}$, otteniamo un'equazione di 2° grado in V_{GS2} . La soluzione è $V_{GS2}=0.915V$, a cui corrisponde una corrente $I=26.5\mu A$.

- 2) La capacità di ingresso di un invertitore ad area minima vale $C_{in} = \left(1 + \frac{\beta'_n}{\beta'_p}\right) C_{m1} = 1.8fF$, essendo $C_{m1} = (C_{OX} L_{MIN}^2 + 2C_{GSO} L_{MIN}) = 0.6fF$. Abbiamo quindi

$$t_{p0} = \frac{2C_{in}}{\beta'_n V_{DD}} F(V_T/V_{dd}) = 21ps$$

dato che $F=2.09$.

- 3) Il primo invertitore vede come carico una capacità tripla rispetto alla sua capacità di ingresso; il secondo vede uC_{in} mentre ha una capacità di ingresso $3C_{in}$; l'ultimo invertitore vede C_L in uscita ed ha uC_{in} come capacità in ingresso. Quindi

$$t_p = 3 \cdot t_{p0} + t_{p0} \frac{uC_{in}}{3C_{in}} + t_{p0} \frac{C_L}{uC_{in}}$$

la minimizzazione fornisce

$$u = \sqrt{\frac{3C_L}{C_{in}}} = 22$$

da cui segue $t_p=374ps$.

- 4) Ciascun invertitore commuta ad ogni ciclo di clock, quindi

$$P_d = (3C_{in} + uC_{in} + C_L) V_{DD}^2 f_{ck} = 112\mu W$$